Universidade de São Paulo – Instituto de Física de São Carlos
Eletromagnetismo B – 7600035
Lista de Exercícios 4

Prof.: Eduardo Ribeiro de Azevêdo (azevedo@ifsc.usp.br)
Monitor: Moudo Thiam (moudothiam_.167@usp.br)

(Segundo semestre de 2026)

Horários dos Atendimentos de Monitoria:
Segundas e sextas-feiras, das 13:00 às 14:00.
Quintas-feiras, das 19:00 às 21:00.
Local: Sala 149, Bloco de Ensino do IFSC – Campus 1.

Alguns problemas desta lista foram elaborados a partir de exercícios dos livros indicados. Quando houver uma referência específica, o aluno que preferir poderá consultar e resolver o exercício correspondente diretamente na sua forma original.

Propagação em meios materiais

Em sala de aula, discutimos a propagação de ondas eletromagnéticas em meios materiais, incluindo os fenômenos de dispersão e absorção e os efeitos da condutividade elétrica sobre a propagação. Para descrever a resposta microscópica do meio ao campo elétrico da onda, consideramos o **modelo do oscilador de Lorentz**, no qual cargas q, de massa m, sujeitas a forças restauradoras e dissipativas têm seu movimento descrito por

$$m\ddot{\mathbf{r}} + m\gamma\dot{\mathbf{r}} + m\omega_0^2\mathbf{r} = q\mathbf{E},$$

onde $\mathbf{r}$ representa o deslocamento da carga em relação à sua posição de equilíbrio, ω_0 sua frequência natural e γ caracteriza o amortecimento.

Em um material podem existir diferentes tipos de cargas ou modos de resposta, caracterizados por diferentes frequências naturais. A contribuição conjunta desses modos determina a permissividade complexa $\varepsilon(\omega)$ do meio e, consequentemente, sua resposta à propagação de ondas eletromagnéticas.

1. **Dispersão e absorção em um dielétrico** (baseado nas seções 9.4.1–9.4.2 e nos problemas 9.23 e 9.24 de *Introduction to Electrodynamics*, D.J. Griffiths, 1999)

   Considere um dielétrico não magnético cuja resposta, em uma determinada faixa de frequências, seja dominada por uma única ressonância de frequência natural ω_0. No modelo de Lorentz, sua permissividade complexa pode ser escrita como

   $$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega},$$

   onde γ caracteriza o amortecimento e

   $$\omega_p^2 = \frac{Nq^2}{m\varepsilon_0}$$

define a **frequência de plasma** associada às N cargas q, de massa m, por unidade de volume. Nesse contexto, ω_p caracteriza a intensidade da resposta do conjunto de cargas ao campo eletromagnético, enquanto ω_0 é a frequência natural de ressonância das cargas ligadas.

(a) Despreze inicialmente o amortecimento e considere o regime em que a resposta do meio é fraca. Obtenha o índice de refração $n(\omega)$. Para $\omega \ll \omega_0$, mostre que o resultado pode ser escrito, em termos do comprimento de onda no vácuo λ, na forma de Cauchy

$$n = 1 + A\left(1 + \frac{B}{\lambda^2}\right),$$

e determine A e B em termos dos parâmetros do modelo.
Como aplicação, considere o modelo clássico de um átomo no qual a carga positiva $+e$ está uniformemente distribuída em uma esfera de raio $R = 0{,}5\,\text{Å}$, enquanto o elétron pode se deslocar em relação ao seu centro. Determine a frequência natural ω_0 das pequenas oscilações do elétron e indique em que região do espectro eletromagnético se encontra essa frequência. Utilizando a densidade do hidrogênio gasoso a 0 °C e pressão atmosférica, determine os coeficientes A e B previstos pelo modelo e compare-os com os valores experimentais

$$A = 1{,}36 \times 10^{-4}, \qquad B = 7{,}7 \times 10^{-15}\,\text{m}^2.$$

(b) Considere agora $\gamma \neq 0$. Como $\varepsilon(\omega)$ é complexa, escreva o número de onda na forma

$$\tilde{k} = k_R + ik_I.$$

Mostre que uma onda propagando-se na direção z apresenta amplitude proporcional a $e^{-k_I z}$ e que sua intensidade pode ser escrita como $I(z) = I_0 e^{-\alpha z}$. Mostre então que

$$\alpha = 2k_I, \qquad \tilde{n} = \frac{c\tilde{k}}{\omega} = n + i\frac{c\alpha}{2\omega}, \qquad n = \frac{ck_R}{\omega}.$$

(c) No limite de amortecimento pequeno, $\gamma \ll \omega_0$, obtenha expressões aproximadas para $n(\omega)$ e $\alpha(\omega)$ nas proximidades da ressonância. Determine as frequências ω_- e ω_+ que delimitam a região de dispersão anômala, isto é, o intervalo no qual

$$\frac{dn}{d\omega} < 0,$$

e obtenha sua largura $\Delta\omega = \omega_+ - \omega_-$. Mostre também que ω_- e ω_+ correspondem aos valores máximo e mínimo de $n(\omega)$ e que, nessas frequências, o coeficiente de absorção é igual à metade de seu valor máximo.

2. Modelo de Drude para cargas livres (fonte: seções 19.2 e 19.3 de *Fundamentos da Teoria Eletromagnética*, J.R. Reitz, F.J. Milford e R.W. Christy, 1982)

Um caso particular importante do modelo do oscilador de Lorentz ocorre quando as cargas podem ser consideradas livres, de modo que não há força restauradora e, portanto, $\omega_0 = 0$. Esse limite conduz ao conhecido **modelo de Drude** para campos variáveis no tempo.

Considere um material contendo N cargas livres q, de massa m, por unidade de volume.

(a) A partir do modelo do oscilador de Lorentz, faça $\omega_0 = 0$ e obtenha a permissividade complexa $\varepsilon(\omega)$ do material. Mostre que ela pode ser escrita na forma

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma\omega},$$

onde ω_p é denominada frequência de plasma definida no Problema 1.

(b) Separe $\varepsilon(\omega)$ em suas partes real e imaginária e analise o resultado no limite de amortecimento pequeno, $\gamma \ll \omega$.

(c) No limite $\gamma \to 0$, determine os intervalos de frequência para os quais a permissividade é positiva ou negativa. A partir da relação entre o número de onda k, a frequência angular ω e a permissividade do meio, obtenha a relação de dispersão

$$k^2c^2 = \omega^2 - \omega_p^2.$$

Analise separadamente os casos $\omega > \omega_p$ e $\omega < \omega_p$. Para $\omega < \omega_p$, mostre que o número de onda é imaginário e determine a distância característica de decaimento da amplitude do campo no interior do meio. Discuta as condições para a propagação de uma onda eletromagnética no material.

3. Colisões, condutividade e absorção (baseado nas seções 19.2 e 19.3 de *Fundamentos da Teoria Eletromagnética*, J.R. Reitz, F.J. Milford e R.W. Christy, 1982)

Consideremos agora o efeito das colisões dos portadores de carga com o meio, mantendo o termo de amortecimento γ e associando-o ao tempo de colisão $\tau = 1/\gamma$ no modelo de Drude. Esse termo está associado à dissipação de energia e permite relacionar a descrição microscópica do movimento das cargas à condutividade elétrica do material.

Considere um meio condutor no qual os portadores de carga são elétrons, com densidade N.

(a) Utilizando os resultados obtidos no Problema 2 para o movimento dos elétrons no modelo de Drude, mostre que a densidade de corrente pode ser escrita como

$$\mathbf{J} = \sigma(\omega)\mathbf{E},$$

com

$$\sigma(\omega) = \frac{Ne^2}{m(\gamma - i\omega)}.$$

Analise o limite de baixas frequências, $\omega \ll \gamma$, e obtenha a condutividade DC σ_0.

(b) A partir da equação de Ampère–Maxwell para um meio condutor e considerando campos harmônicos com dependência temporal $e^{-i\omega t}$, mostre que o efeito da corrente de condução pode ser incorporado à permissividade do meio, levando a uma permissividade complexa dada por

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_0 + \frac{i\sigma(\omega)}{\omega}.$$

Relacione as partes real e imaginária de $\varepsilon(\omega)$ às partes real e imaginária da condutividade complexa $\sigma(\omega)$.

(c) Considere uma onda plana propagando-se no meio condutor, para a qual o número de onda é complexo,

$$\tilde{k} = k_R + ik_I.$$

A partir dos campos elétrico e magnético da onda, calcule o vetor de Poynting médio e mostre que sua intensidade decai à medida que a onda se propaga no meio. Utilizando a variação espacial do fluxo de energia, mostre que a potência média absorvida por unidade de volume pode ser escrita, em termos da amplitude complexa local $\boldsymbol{\epsilon}$ do campo elétrico, como

$$\langle p \rangle = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}[\sigma(\omega)]|\boldsymbol{\epsilon}|^2.$$

Utilizando o resultado do item **(b)**, relacione a absorção à parte imaginária da permissividade e explique fisicamente o papel das colisões nesse processo.

4. Propagação de ondas de rádio na ionosfera

A ionosfera é uma região da atmosfera que contém elétrons livres produzidos pela ionização de átomos e moléculas. Em uma descrição simplificada, esses elétrons podem ser tratados pelo modelo de Drude. Despreze as colisões e considere que a densidade de elétrons livres N depende apenas da altitude h.

(a) Utilizando os resultados dos problemas anteriores, determine a densidade eletrônica crítica N_c para a qual uma onda eletromagnética de frequência f satisfaz a condição

$$\omega = \omega_p.$$

Obtenha N_c em função de f e das constantes fundamentais e explique o significado físico dessa condição para a propagação da onda na ionosfera.

(b) Considere uma onda de rádio de frequência

$$f = 10\,\mathrm{MHz}.$$

Calcule a correspondente densidade eletrônica crítica N_c.

(c) Suponha que a densidade eletrônica da ionosfera seja aproximadamente descrita por

$$N(h) = N_0 \exp\left[-\frac{(h-h_0)^2}{H^2}\right],$$

com

$$N_0 = 2{,}0 \times 10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}, \qquad h_0 = 300\,\mathrm{km}, \qquad H = 100\,\mathrm{km}.$$

Determine a primeira altitude na qual uma onda de 10 MHz, propagando-se verticalmente a partir da superfície terrestre, encontra a condição crítica. Discuta o que ocorre com a onda ao atingir essa região.

Guias de onda

Em sala de aula, discutimos também a propagação de ondas eletromagnéticas em guias de onda formados por condutores perfeitos. As condições de contorno impostas pelas paredes do guia restringem as configurações possíveis dos campos eletromagnéticos, dando origem aos modos TE e TM e às respectivas frequências de corte.

5. **Modos TE em um guia de ondas retangular** (baseado nos problemas 9.27 e 9.28 de *Introduction to Electrodynamics*, D.J. Griffiths,1999)

   Considere um guia de ondas retangular perfeitamente condutor, de dimensões $a \times b$, com $a > b$. Para os modos TE_{mn}, a frequência de corte é

   $$\omega_{mn} = c\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}.$$

   (a) A expressão acima sugere formalmente a possibilidade de um modo TE_{00}, para o qual $\omega_{00} = 0$. Mostre, a partir das equações de Maxwell e das condições de contorno nas paredes do guia, que esse modo não pode existir. Conclua qual é o modo TE de menor frequência de corte para $a > b$.

   (b) Considere agora um guia retangular com dimensões

   $$a = 2.28\,\text{cm}, \qquad b = 1.01\,\text{cm}.$$

   Determine quais modos TE podem se propagar quando o guia é excitado com uma frequência

   $$f = 1{,}70 \times 10^{10}\,\text{Hz}.$$

   (c) Determine o intervalo de frequências no qual apenas um modo TE pode se propagar nesse guia e identifique esse modo.

6. **Propagação, transporte de energia e correntes em um guia de ondas** (baseado nos problemas 26-3, 26-7 e 26-8 de *Electromagnetic Fields*, R.K. Wangsness, 2nd Edição)

   Considere um guia de ondas retangular perfeitamente condutor, de dimensões $a \times b$, preenchido por vácuo, no qual se propaga o modo TE_{10} na direção z, com frequência ω.

   (a) A partir da relação de dispersão do modo, determine a velocidade de fase, definida por $v_f = \omega/k$, e a velocidade de grupo, definida por $v_g = d\omega/dk$. Mostre que

   $$v_f v_g = c^2.$$

   (b) Calcule a densidade média de energia eletromagnética $\langle u \rangle$ e a componente longitudinal do vetor de Poynting médio $\langle S_z \rangle$. Determine os valores dessas grandezas quando também promediadas sobre a seção transversal do guia e, definindo a velocidade de transporte da energia por

   $$v_E = \frac{\langle S_z \rangle_{\text{sec}}}{\langle u \rangle_{\text{sec}}},$$

   mostre que $v_E = v_g$. Discuta esse resultado em relação ao fato de que $v_f > c$.

   (c) Utilizando as condições de contorno na superfície de um condutor perfeito, determine a densidade de corrente superficial $\mathbf{K}$ na parede $x = 0$ do guia. Identifique a direção e a dependência espacial e temporal dessa corrente.

7. **Cavidade ressonante retangular** (baseado no problema 9.38 de *Introduction to Electrodynamics*, D.J. Griffiths)

Considere uma cavidade ressonante retangular perfeitamente condutora, de dimensões $a \times b \times d$, obtida fechando-se, em $z = 0$ e $z = d$, as extremidades de um guia de ondas retangular.

(a) Considerando as soluções estacinárias em três dimensões e as condições de contorno nas paredes (ver Electromagnetic Field, R.K. Wangsness, 2nd Edição, pg. 444) , mostre que as frequências de ressonância da cavidade são dadas por

$$\omega_{lmn} = c\pi\sqrt{\left(\frac{l}{d}\right)^2 + \left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2},$$

onde l, m e n são inteiros. Explique fisicamente por que, diferentemente do guia de ondas, a cavidade apresenta um espectro discreto de frequências.

(b) Determine as configurações dos campos elétrico e magnético associadas a um modo TE da cavidade e verifique que elas satisfazem as condições de contorno em todas as paredes.

(c) Para uma cavidade cúbica, $a = b = d = L$, determine a menor frequência de ressonância permitida no modo TE e identifique todos os modos que apresentam essa mesma frequência. Discuta a origem dessa degenerescência.

8. Desafio – Guia de ondas cilíndrico (baseado no problema 26-15 de *Electromagnetic Fields*, R.K. Wangsness, 2nda Edição)

Considere um guia de ondas cilíndrico perfeitamente condutor, de raio a, cujo eixo coincide com o eixo z. Considere modos TM, para os quais $B_z = 0$, e escreva o campo longitudinal na forma

$$E_z(\rho, \phi, z, t) = \psi(\rho, \phi)e^{i(kz-\omega t)}.$$

(a) A partir da equação de onda para E_z, mostre que a função transversal $\psi(\rho, \phi)$ satisfaz a equação de Helmholtz bidimensional. Utilizando separação de variáveis, $\psi(\rho, \phi) = R(\rho)\Phi(\phi)$, mostre que a equação radial pode ser escrita, com $x = k_\perp \rho$, na forma

$$\frac{d^2R}{dx^2} + \frac{1}{x}\frac{dR}{dx} + \left(1 - \frac{m^2}{x^2}\right)R = 0,$$

isto é, a equação de Bessel. Mostre que as soluções fisicamente aceitáveis no eixo do guia são proporcionais a $J_m(k_\perp \rho)$.

(b) Aplique a condição de contorno na parede $\rho = a$ e mostre que os valores permitidos de $k_\perp$ são determinados pelos zeros da função de Bessel,

$$J_m(k_\perp a) = 0.$$

Denotando por x_{mn} o n-ésimo zero de $J_m(x)$, obtenha a relação de dispersão e a frequência de corte dos modos TM_{mn}.

(c) Determine qual é o modo TM de menor frequência de corte e expresse sua frequência de corte em termos de a e do zero apropriado da função de Bessel.